



Tarea 14

Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	3
3. Problema 3	3

Enunciado

Un oscilador armónico está inicialmente en

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|n\rangle + |n+1\rangle). \quad (0.1)$$

1. Encuentre $|\psi(t)\rangle$.
2. Calcule la probabilidad de encontrar el oscilador, en un instante t , en el estado inicial $|\psi(0)\rangle$.
3. Encuentre $\langle X(t) \rangle$.
4. Encuentre $\Delta X(t)$.
5. Encuentre $\langle P(t) \rangle$.
6. Encuentre $\Delta P(t)$.
7. Encuentre $\langle H(t) \rangle$.
8. Encuentre ΔH .
9. Iguale los promedios cuánticos iniciales a condiciones iniciales clásicas

$$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar(n+1)}{2m\omega}}, \quad p_0 = 0, \quad (0.2)$$

y compare la energía clásica asociada a la trayectoria de los promedios con la energía promedio cuántica.

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

Usamos los estados número y los operadores escalera del oscilador armónico,

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle. \quad (1.1)$$

Cada componente de energía sólo adquiere su fase temporal.

El estado inicial es

$$|\psi(0)\rangle = \frac{|n\rangle + |n+1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (1.2)$$

Con $E_n = \hbar\omega(n+1/2)$,

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle + e^{-iE_{n+1} t/\hbar} |n+1\rangle \right). \quad (1.3)$$

El retorno al estado inicial tiene amplitud

$$\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle = e^{-i\omega(n+1)t} \cos \frac{\omega t}{2}, \quad (1.4)$$

por lo que

$$P_{\text{retorno}}(t) = \cos^2 \frac{\omega t}{2}. \quad (1.5)$$

2. Problema 2

Usamos

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \quad P = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a^\dagger - a). \quad (2.1)$$

El único elemento cruzado relevante es $\langle n|a|n+1\rangle = \sqrt{n+1}$. Entonces

$$\langle X(t) \rangle = \sqrt{\frac{\hbar(n+1)}{2m\omega}} \cos \omega t, \quad (2.2)$$

$$\langle P(t) \rangle = -\sqrt{\frac{m\hbar\omega(n+1)}{2}} \sin \omega t. \quad (2.3)$$

Además,

$$\langle X^2 \rangle = \frac{\hbar(n+1)}{m\omega}, \quad \langle P^2 \rangle = m\hbar\omega(n+1), \quad (2.4)$$

y por tanto

$$\Delta X(t) = \sqrt{\frac{\hbar(n+1)}{2m\omega}} (1 + \sin^2 \omega t), \quad (2.5)$$

$$\Delta P(t) = \sqrt{\frac{m\hbar\omega(n+1)}{2}} (1 + \cos^2 \omega t). \quad (2.6)$$

3. Problema 3

Como el Hamiltoniano es diagonal en la base número,

$$\langle H \rangle = \hbar\omega(n+1), \quad \Delta H = \frac{\hbar\omega}{2}. \quad (3.1)$$

Si se construye una trayectoria clásica usando sólo los valores medios iniciales,

$$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar(n+1)}{2m\omega}}, \quad p_0 = 0, \quad (3.2)$$

la energía clásica asociada es

$$E_{\text{cl}} = \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2 = \frac{\hbar\omega(n+1)}{4}. \quad (3.3)$$

Así,

$$E_{\text{cl}} \neq \langle H \rangle. \quad (3.4)$$

Comentario. Los valores medios obedecen las ecuaciones clásicas del oscilador, pero no contienen toda la energía cuántica. La diferencia reside en las fluctuaciones de X y P , que permanecen finitas incluso cuando los promedios siguen una órbita clásica.

Signo del momento. Con la convención estándar $P = i\sqrt{m\hbar\omega/2}(a^\dagger - a)$, una trayectoria que parte de $x_0 > 0$ con $p_0 = 0$ tiene $p(t) = -m\omega x_0 \sin \omega t$. Si en el apunte aparece el signo positivo, éste no es consistente con $\dot{x} = p/m$ para esa condición inicial.